

一、(15分) 求幂级数的收敛区间

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^n.$$

二、(15分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{S^+} (x+y-z)dydz + [2y + \sin(z+x)]dzdx + (3z + e^{x+y})dxdy,$$

其中 S^+ 为曲面 $|x-y+z| + |y-z+x| + |z-x+y| = 1$ 的外侧.

三、(20分) 判断广义积分的绝对收敛性和条件收敛性

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^\alpha} dx.$$

四、(15分) 计算积分

$$\int_0^1 \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} dx.$$

五、(15分) 假设 $f(x) : [0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 为连续函数, 记 $\|f\|_p = \left[\int_0^{+\infty} f^p(x) dx \right]^{1/p}$, $p > 0$. 假设 $\|f\|_1 = 1$, 且存在 $0 < p_0 < 1 < p_1$ 使得 $\|f\|_{p_0} < +\infty$, $\|f\|_{p_1} < +\infty$. 证明:

$$\lim_{p \rightarrow 1} \frac{p}{p-1} \ln(\|f\|_p) = \int_0^{+\infty} f(x) \ln f(x) dx.$$

六、(20分) 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 取正整数.

(1) 证明: 对给定 n , 此方程存在唯一的正实根 x_n ; 且当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛;

(2) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{n+1}) \sin nx$ 为某个 $[-\pi, \pi]$ 上可积或广义可积函数的傅里叶级数.